Atividade Prática – Aula 07

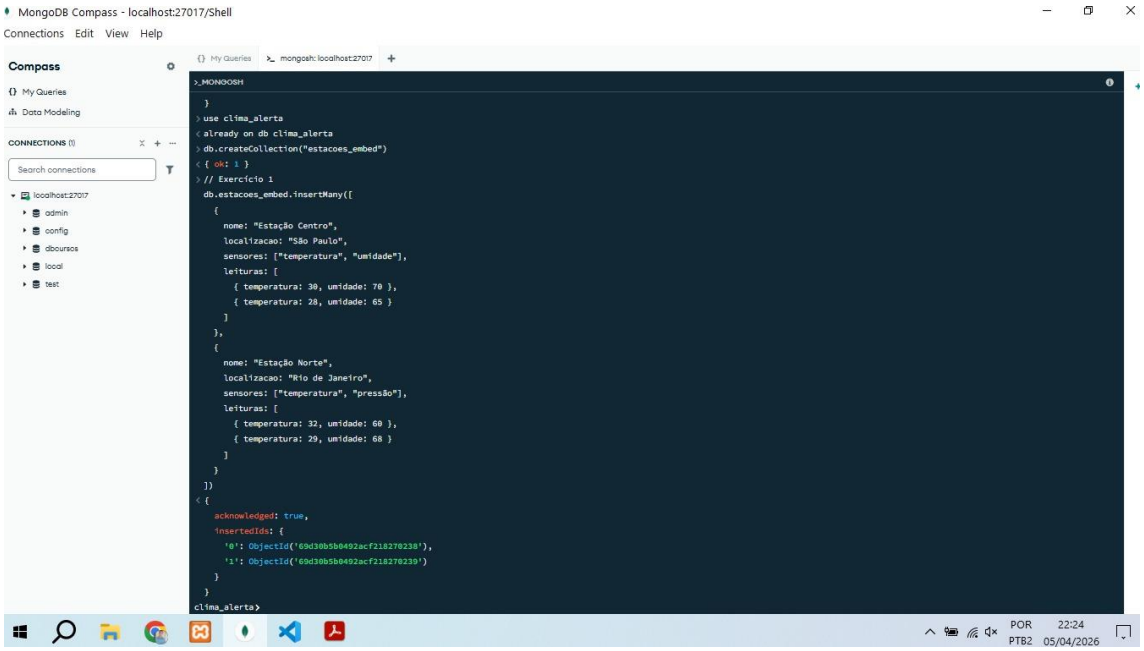
Relacionamentos no MongoDB Embedding vs. Referecing

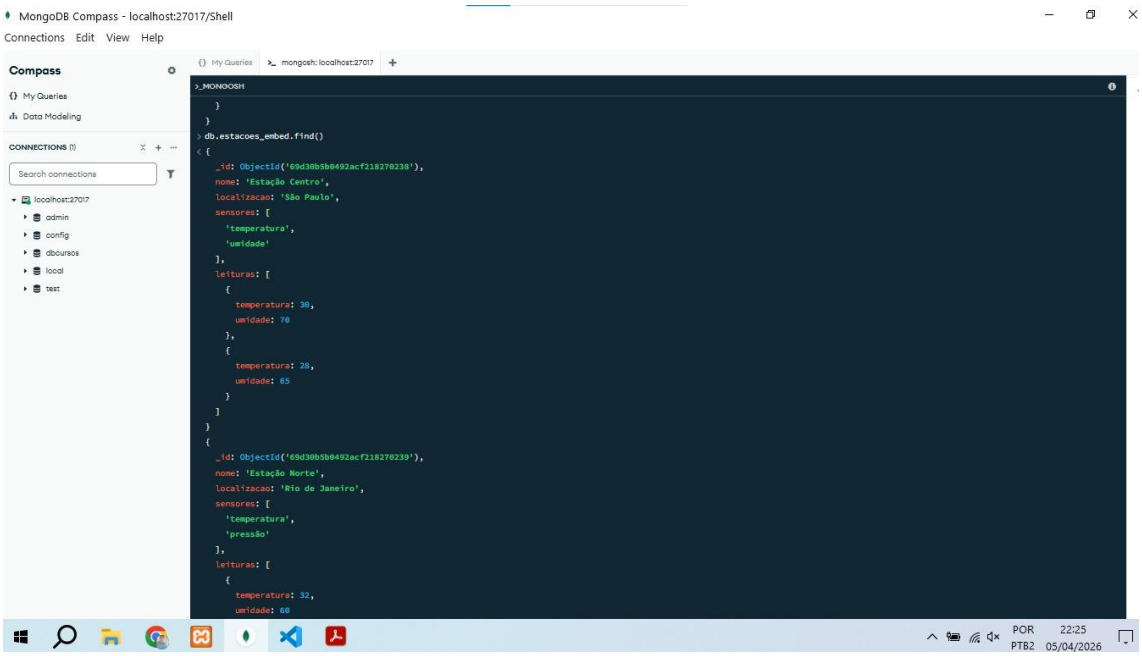
EXERCÍCIO 1

Crie uma coleção *estacoes_embed* onde cada estação contenha:

nome
localizacao
sensores (array)
leituras (array de documentos com temperatura e umidade)

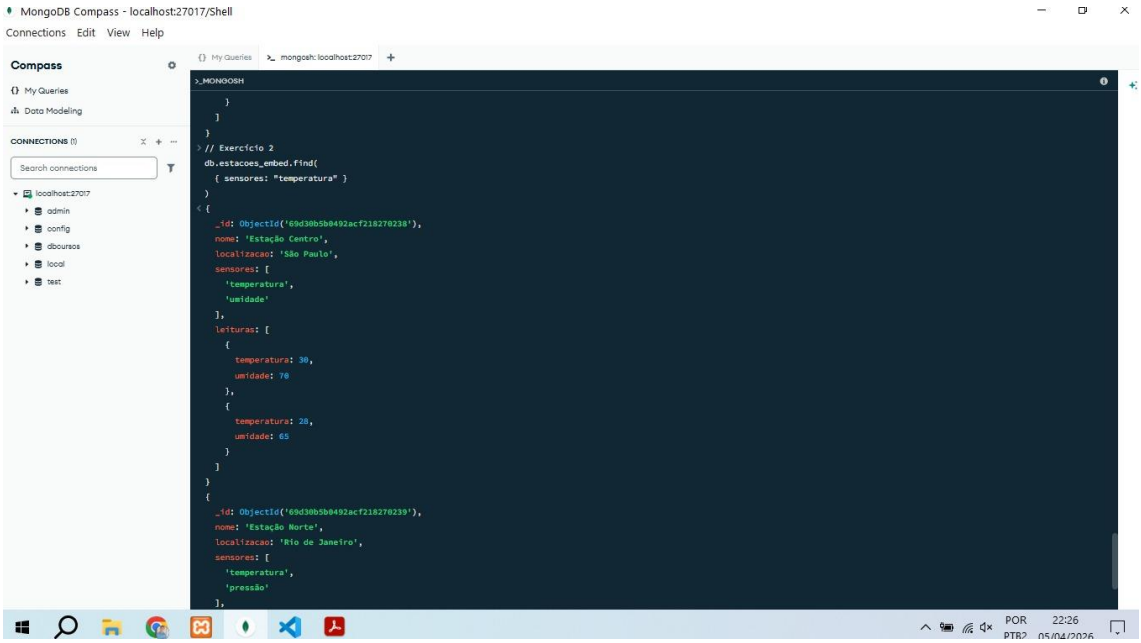
Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.





EXERCÍCIO 2

Liste todas as estações que possuem o sensor *temperatura*.



EXERCÍCIO 3

Crie:

coleção *estacoes_ref*

coleção *leituras_ref*

Relacione usando *estacaoId*.

Insira:

2 estações

3 leituras para cada estação

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

>_MONGOSH

```
      {
        temperatura: 30,
        umidade: 70
      },
      {
        temperatura: 28,
        umidade: 65
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69d30b5b0492acf218270239'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'Rio de Janeiro',
    sensores: [
      'temperatura',
      'pressão'
    ],
    leituras: [
      {
        temperatura: 32,
        umidade: 60
      },
      {
        temperatura: 29,
        umidade: 68
      }
    ]
  }
> db.createCollection("estacoes_ref")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("leituras_ref")
< { ok: 1 }
clima_alerta>
```

POR PTB2 22:27 05/04/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

>_MONGOSH

```
        temperatura: 32,
        umidade: 60
      },
      {
        temperatura: 29,
        umidade: 68
      }
    ]
  }
> db.createCollection("estacoes_ref")
< { ok: 1 }
> db.createCollection("leituras_ref")
< { ok: 1 }
> // Exercício 3a
  db.estacoes_ref.insertMany([
    {
      _id: 1,
      nome: "Estação Centro",
      localizacao: "São Paulo"
    },
    {
      _id: 2,
      nome: "Estação Sul",
      localizacao: "Curitiba"
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 1,
      '1': 2
    }
  }
clima_alerta>
```

POR PTB2 22:28 05/04/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
    _id: 2,
    nome: "Estação Sul",
    localizacao: "Curitiba"
  }
]}
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': 1,
    '1': 2
  }
}
> // Exercício 3b
db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaoId: 1, temperatura: 30, umidade: 70 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 28, umidade: 65 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 27, umidade: 68 },

  { estacaoId: 2, temperatura: 22, umidade: 80 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 24, umidade: 75 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 23, umidade: 78 }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69d30c680492acf21827023a'),
    '1': ObjectId('69d30c680492acf21827023b'),
    '2': ObjectId('69d30c680492acf21827023c'),
    '3': ObjectId('69d30c680492acf21827023d'),
    '4': ObjectId('69d30c680492acf21827023e'),
    '5': ObjectId('69d30c680492acf21827023f')
  }
}
clima_alerta>
```

POR PTB2 22:29 05/04/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

dbcursos

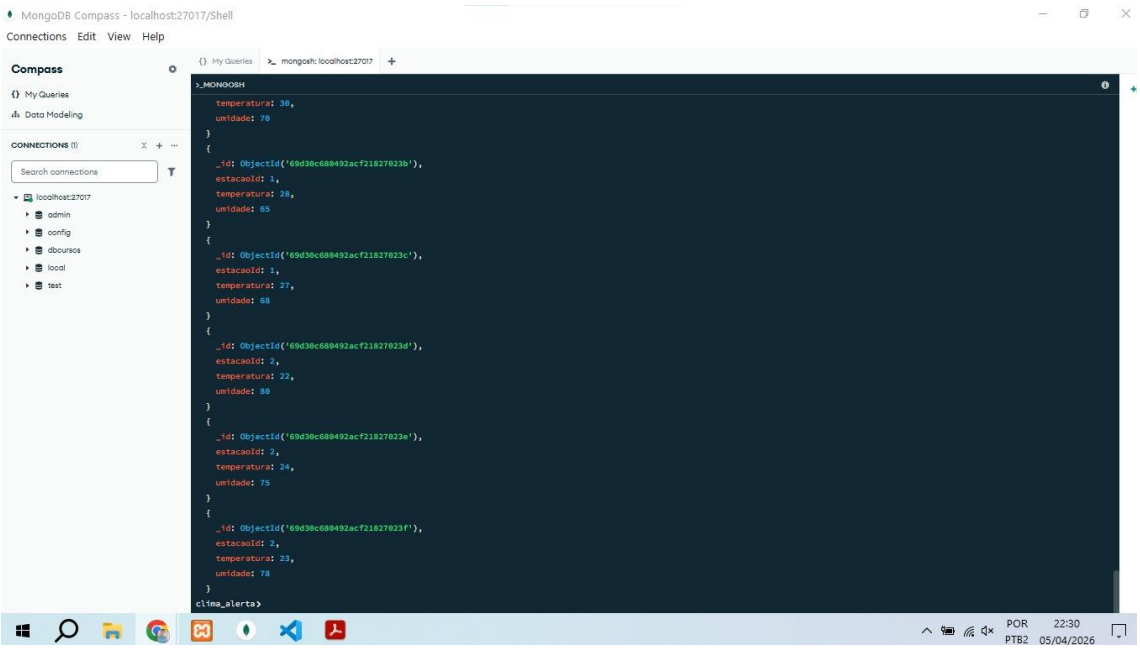
local

test

My Queries | mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
    '4': ObjectId('69d30c680492acf21827023e'),
    '5': ObjectId('69d30c680492acf21827023f')
  }
}
> db.estacoes_ref.find()
< {
  _id: 1,
  nome: 'Estação Centro',
  localizacao: 'São Paulo'
}
{
  _id: 2,
  nome: 'Estação Sul',
  localizacao: 'Curitiba'
}
> db.leituras_ref.find()
< {
  _id: ObjectId('69d30c680492acf21827023a'),
  estacaoId: 1,
  temperatura: 30,
  umidade: 70
}
{
  _id: ObjectId('69d30c680492acf21827023b'),
  estacaoId: 1,
  temperatura: 28,
  umidade: 65
}
{
  _id: ObjectId('69d30c680492acf21827023c'),
  estacaoId: 1,
  temperatura: 27,
  umidade: 68
}
```

POR PTB2 22:30 05/04/2026

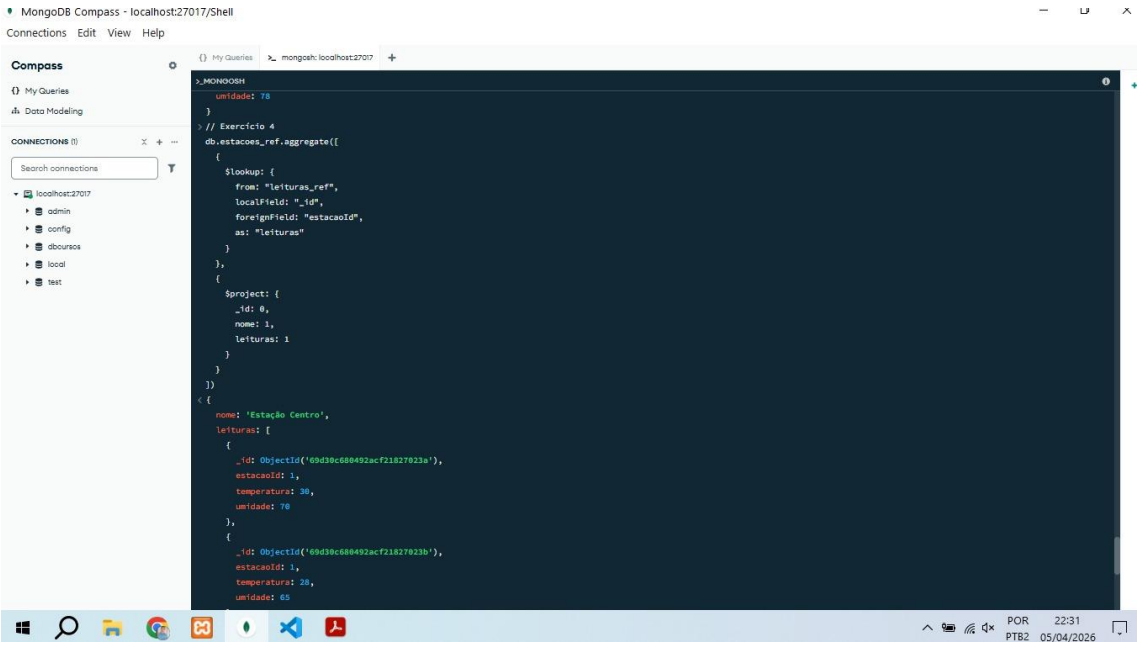


EXERCÍCIO 4

Utilize $lookup para retornar:

nome da estação

suas leituras



EXERCÍCIO 5

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

O modelo embedding é mais rápido para leitura, porque os dados relacionados ficam dentro do mesmo documento. Assim, a consulta retorna tudo junto, sem necessidade de buscar em outra coleção. A aula inclusive destaca que no embedding “tudo vem junto” e que ele é “mais rápido”.

b) Qual modelo é mais escalável?
O modelo **referencing** é mais escalável, porque separa os dados em coleções diferentes e evita que um único documento cresça demais. A aula mostra que ele é indicado quando existem muitos dados relacionados e quando eles crescem muito.

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?
Eu escolheria **referencing**.

d) Justifique tecnicamente sua escolha.
Eu escolheria referencing porque, em um sistema com milhões de leituras, o volume de dados cresce muito e há maior necessidade de organização e escalabilidade. Nesse modelo, cada leitura fica em um documento separado, ligado à estação por `estacaoId`, o que facilita a expansão da base e evita documentos muito grandes. Além disso, a aula afirma como regra de ouro que, quando os dados crescem muito, deve-se usar referencing